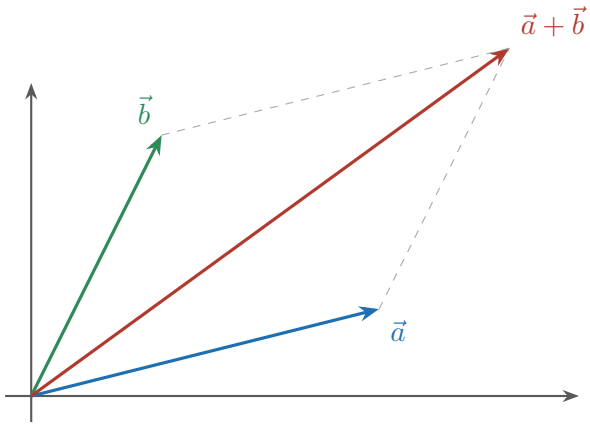
Vektory

Základy vektorového počtu ve 2D a 3D



Studijní text pro 1. ročník
Vysoké učení technické v Brně, FEKT
obor Elektronika a komunikační technologie (EKT)

Co, jak a proč: pojem vektoru, souřadnice, sčítání, odčítání, násobení skalárem, skalární, vektorový a smíšený součin, skládání a rozklad vektorů, fázory. Všechno s obrázky, řešenými příklady a příklady k procvičení.

23. září 2026

Obsah

1 Úvod a základní pojmy **1**
1.1 Skalár versus vektor . . . 1
1.2 Geometrický vektor . . . 1
1.3 Základní pojmy . . . 2

2 Vektory v rovině (2D) **3**
2.1 Kartézská soustava souřadnic a báze . . . 3
2.2 Velikost a jednotkový vektor . . . 3
2.3 Vektor určený dvěma body . . . 3
2.4 Směr vektoru a polární tvar . . . 3
2.5 Kolmý vektor v rovině . . . 4

3 Vektory v prostoru (3D) **5**
3.1 Pravotočivá soustava souřadnic . . . 5
3.2 Souřadnice, velikost, vzdálenost . . . 5
3.3 Směrové kosiny . . . 6
3.4 Zobecnění do $\mathbb{R}^n$ . . . 6

4 Sčítání a odčítání vektorů **7**
4.1 Geometrický význam . . . 7
4.2 Odčítání . . . 7
4.3 Výpočet pomocí souřadnic . . . 8

5 Násobení vektoru skalárem **8**
5.1 Vektor dané velikosti v daném směru . . . 9
5.2 Kolinearita . . . 9
5.3 Lineární kombinace, lineární závislost a báze . . . 10

6 Skalární součin **10**
6.1 Definice a geometrický význam . . . 10
6.2 Výpočet pomocí souřadnic . . . 10
6.3 Vlastnosti . . . 11
6.4 Úhel vektorů a kolmost . . . 11
6.5 Průmět vektoru do směru jiného vektoru . . . 12

7 Vektorový součin **13**
7.1 Definice a geometrický význam . . . 13
7.2 Výpočet pomocí souřadnic . . . 13
7.3 Vlastnosti . . . 14
7.4 Geometrické využití . . . 14

8 Smíšený a dvojitý vektorový součin **16**
8.1 Smíšený součin . . . 16
8.2 Dvojitý vektorový součin . . . 17

9 Skládání a rozklad vektorů **17**
9.1 Výslednice 17
9.2 Rozklad vektoru na složky 18
9.3 Rovnováha sil 19
9.4 Skládání fázorů ve střídavých obvodech 19

10 Souhrn vzorců a časté chyby **20**
10.1 Přehled operací 21
10.2 Nejčastější chyby 21

11 Příklady k procvičení **21**

1 Úvod a základní pojmy

1.1 Skalár versus vektor

Fyzikální a technické veličiny se dělí na dvě velké skupiny podle toho, čím je potřebujeme popsat.

- **Skalární veličina (skalár)** je určena *jediným číslem* (s jednotkou). Příklady: teplota, hmotnost, čas, práce, energie, elektrický náboj, elektrický potenciál, výkon.
- **Vektorová veličina (vektor)** je určena *velikostí a směrem* (včetně orientace). Příklady: rychlost, zrychlení, síla, intenzita elektrického pole $\vec{E}$, magnetická indukce $\vec{B}$, hustota proudu $\vec{J}$, moment síly.

Teplota v místnosti je 21 °C a to je všechno. Ale o síle 10 N nevíme nic, dokud neřekneme, *kterým směrem* působí.

▶ Proč vektory v ECT

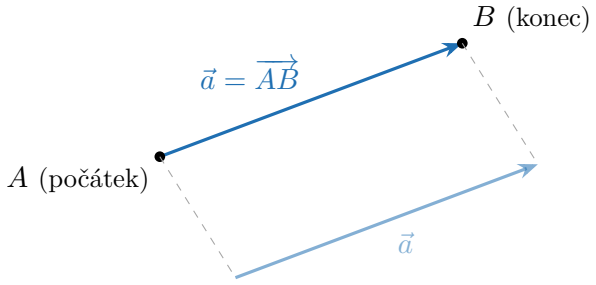
Prakticky celá elektrotechnika stojí na vektorech: elektrické a magnetické pole ($\vec{E}$, $\vec{D}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$), Maxwellovy rovnice, Lorentzova síla, Poyntingův vektor (tok energie elektromagnetické vlny), střídavé obvody (fázory), zpracování signálů (signál jako vektor v prostoru vysoké dimenze), komunikační technologie (konstelační diagramy, IQ modulace). Vektorový počet je proto jedním ze základních nástrojů, které budete v dalších semestrech používat neustále.

1.2 Geometrický vektor

Definice 1.1 — Vektor

Orientovaná úsečka $\overrightarrow{AB}$ je úsečka s počátečním bodem A a koncovým bodem B. **Vektor** $\vec{a}$ je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou *délku*, stejný *směr* (jsou rovnoběžné) a stejnou *orientaci*. Každá z těchto úseček je *umístěním* vektoru $\vec{a}$.

Vektor tedy není „připevněn“ k žádnému konkrétnímu bodu: můžeme ho libovolně posouvat (rovnoběžně), aniž by se změnil. Takový vektor se nazývá *volný*. Naopak u některých úloh (síla působící v konkrétním bodě) záleží na *působišti* a mluvíme o vázaném vektoru.



Obrázek 1: Vektor $\vec{a}$ je určen délkou, směrem a orientací. Posunutím vznikne jiné umístění téhož vektoru.

1.3 Základní pojmy

Velikost (délka, norma) vektoru
Značí se $|\vec{a}|$ nebo a. Je to vždy nezáporné číslo.

Nulový vektor $\vec{o}$
Má velikost 0, nemá určitý směr. Je to jediný vektor, který je „bez směru“.

Jednotkový vektor
Vektor s velikostí 1. Jednotkový vektor ve směru $\vec{a}$ značíme $\vec{a}^{\,0}$ a získáme jej *normováním*:

$$\vec{a}^{\,0} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \qquad \vec{a} \neq \vec{o}.$$

Opačný vektor $-\vec{a}$
Stejná velikost i směr, opačná orientace.

Rovnost vektorů
$\vec{a} = \vec{b}$ právě tehdy, když mají stejnou velikost, směr a orientaci (tj. jsou to dvě umístění téhož vektoru).

Kolineární vektory
Leží na jedné přímce nebo na rovnoběžných přímkách (jsou rovnoběžné). Nulový vektor je kolineární s každým.

Komplanární vektory
Leží v jedné rovině nebo v rovnoběžných rovinách (tři a více vektorů v prostoru).

Polohový vektor bodu
Vektor $\vec{r}_P = \overrightarrow{OP}$ z počátku souřadnic O do bodu P. Polohu bodu popisuje jednoznačně.

Pozor! Vektor a jeho velikost jsou *různé objekty*. Vektor $\vec{a}$ není číslo, a proto nelze psát například $\vec{a} > \vec{b}$ ani „dělit“ vektorem. Číslo je $|\vec{a}|$.

Poznámka. Zápis vektorů: v rukopise se používá šipka $\vec{a}$ (nebo podtržení či vlnovka), v tištěných textech tučné písmo $\mathbf{a}$. V tomto textu používáme šipku. Vektor mezi body A a B zapisujeme $\overrightarrow{AB}$.

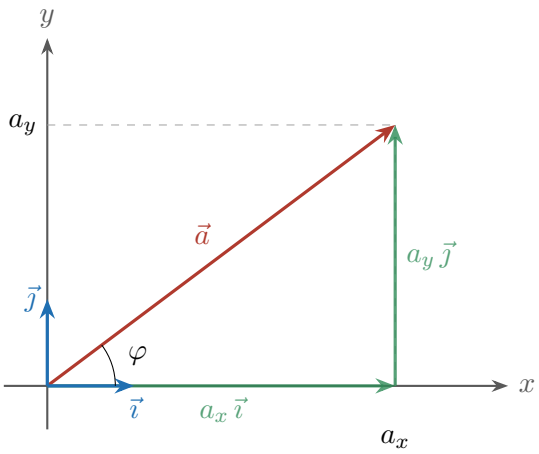
2 Vektory v rovině (2D)

2.1 Kartézská soustava souřadnic a báze

V rovině zvolíme dvě navzájem kolmé osy x a y se společným počátkem O a na nich *jednotkové vektory* $\vec{\imath}$ (ve směru osy x) a $\vec{\jmath}$ (ve směru osy y). Dvojice $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ se nazývá **ortonormální báze** (kolmé vektory o velikosti 1). Každý vektor v rovině lze jednoznačně zapsat jako

$$\vec{a} = a_x\,\vec{\imath} + a_y\,\vec{\jmath} = (a_x,\, a_y), \tag{1}$$

kde čísla a_x, a_y jsou **souřadnice** (složky) vektoru. Vektory $a_x\vec{\imath}$ a $a_y\vec{\jmath}$ jsou *vektorové složky* a čísla a_x, a_y jsou *skalární složky* (průměty na osy).



Obrázek 2: Vektor $\vec{a} = (a_x, a_y)$ v rovině a jeho rozklad do báze $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

2.2 Velikost a jednotkový vektor

Z Pythagorovy věty (pravoúhlý trojúhelník se stranami a_x, a_y a přeponou $|\vec{a}|$) plyne

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}, \qquad \vec{a}^{\,0} = \frac{1}{|\vec{a}|}\,(a_x, a_y). \tag{2}$$

2.3 Vektor určený dvěma body

Jsou-li dány body $A = [x_A, y_A]$ a $B = [x_B, y_B]$, pak

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (x_B - x_A,\; y_B - y_A), \qquad \left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}. \tag{3}$$

Pamatujte: *konec minus začátek.*

2.4 Směr vektoru a polární tvar

Směr vektoru v rovině udává úhel φ od kladné poloosy x (kladně proti směru hodinových ručiček). Platí

$$a_x = |\vec{a}|\cos\varphi, \qquad a_y = |\vec{a}|\sin\varphi, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{a_y}{a_x} \quad (a_x \neq 0). \tag{4}$$

Pozor! Funkce arctg na kalkulačce vrací úhel jen v intervalu $(-90°, 90°)$. Kvadrant určujte podle znamének a_x a a_y! Pro $a_x < 0$ je třeba přičíst $180°$ (π). Řada kalkulaček a programů má pro to funkci `atan2(y, x)` nebo převod `Pol(x, y)`.

▶ Polární tvar a komplexní čísla

Vektor (a_x, a_y) v rovině je totéž co komplexní číslo $a_x + \mathrm{j}\, a_y$. Převod mezi kartézským a polárním tvarem, který jste právě viděli, budete používat při počítání s fázory ve střídavých obvodech (kapitola 9).

Příklad 2.1 — Velikost a směr vektoru

Určete velikost a směr vektoru $\vec{a} = (-3,\ 3)$ a jednotkový vektor $\vec{a}^{\,0}$.

Řešení.

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \doteq 4{,}24.$$

Je $\operatorname{tg}\varphi = 3/(-3) = -1$, ale vektor leží ve druhém kvadrantu ($a_x < 0,\ a_y > 0$), proto $\varphi = 180° - 45° = 135°$. Jednotkový vektor:

$$\vec{a}^{\,0} = \frac{(-3, 3)}{3\sqrt{2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \doteq (-0{,}707,\ 0{,}707).$$

Příklad 2.2 — Vektor mezi dvěma body

Body $A = [2, -1]$, $B = [5, 3]$. Určete $\overrightarrow{AB}$ a jeho velikost.

Řešení. $\overrightarrow{AB} = (5 - 2,\ 3 - (-1)) = (3, 4)$, $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

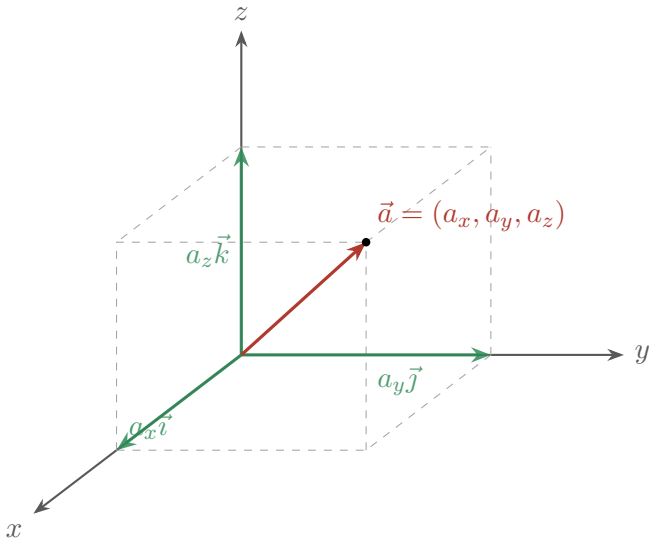
2.5 Kolmý vektor v rovině

Otočením vektoru $\vec{a} = (a_x, a_y)$ o $90°$ proti směru hodinových ručiček vznikne vektor $(-a_y,\ a_x)$, o $90°$ po směru $(a_y, -a_x)$. Oba jsou kolmé na $\vec{a}$ a mají stejnou velikost. Trik je užitečný například při hledání normálového vektoru přímky.

3 Vektory v prostoru (3D)

3.1 Pravotočivá soustava souřadnic

V prostoru zavedeme tři navzájem kolmé osy x, y, z a jednotkové vektory $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$. Soustava je **pravotočivá**, jestliže platí *pravidlo pravé ruky*: míří-li palec ve směru osy x a ukazováček ve směru osy y, míří prostředníček (kolmo na obě) ve směru osy z. Kdybychom se dívali z kladné poloosy z na rovinu xy, otočení z osy x do osy y (o 90°) je proti směru hodinových ručiček. V celém textu se používá pravotočivá soustava.



Obrázek 3: Pravotočivá soustava a vektor $\vec{a}$ v prostoru. Osa x míří „k nám“.

3.2 Souřadnice, velikost, vzdálenost

Každý vektor v prostoru má jednoznačný zápis

$$\vec{a} = a_x\,\vec{\imath} + a_y\,\vec{\jmath} + a_z\,\vec{k} = (a_x, a_y, a_z). \tag{5}$$

Dvojím užitím Pythagorovy věty dostaneme

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \tag{6}$$

Pro body $A = [x_A, y_A, z_A]$, $B = [x_B, y_B, z_B]$ platí

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A,\ z_B - z_A), \tag{7}$$

$$\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}, \tag{8}$$

$$S_{AB} = \left[\frac{x_A + x_B}{2},\ \frac{y_A + y_B}{2},\ \frac{z_A + z_B}{2}\right] \quad \text{(střed úsečky)}. \tag{9}$$

3.3 Směrové kosiny

Označme α, β, γ úhly, které vektor $\vec{a} \neq \vec{o}$ svírá po řadě s kladnými poloosami x, y, z. Čísla $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ se nazývají **směrové kosiny**:

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}, \qquad \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1. \tag{10}$$

Jsou to zároveň souřadnice jednotkového vektoru: $\vec{a}^0 = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$.

Příklad 3.1 — Vektor v prostoru

Jsou dány body $A = [1, 2, -1]$ a $B = [4, -2, 3]$. Určete $\overrightarrow{AB}$, jeho velikost, směrové kosiny a střed úsečky AB.

Řešení.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} &= (4-1,\ -2-2,\ 3-(-1)) = (3, -4, 4),\\
\left|\overrightarrow{AB}\right| &= \sqrt{9+16+16} = \sqrt{41} \doteq 6{,}40,\\
\cos\alpha &= \tfrac{3}{\sqrt{41}} \doteq 0{,}468 \ \Rightarrow\ \alpha \doteq 62{,}1^\circ,\\
\cos\beta &= \tfrac{-4}{\sqrt{41}} \doteq -0{,}625 \ \Rightarrow\ \beta \doteq 128{,}7^\circ,\\
\cos\gamma &= \tfrac{4}{\sqrt{41}} \doteq 0{,}625 \ \Rightarrow\ \gamma \doteq 51{,}3^\circ,\\
S &= \left[\tfrac{1+4}{2}, \tfrac{2-2}{2}, \tfrac{-1+3}{2}\right] = [2{,}5,\ 0,\ 1].
\end{aligned}$$

Kontrola: $\frac{9}{41} + \frac{16}{41} + \frac{16}{41} = 1$. ✓

3.4 Zobecnění do $\mathbb{R}^n$

Všechno, co jsme řekli, lze bez změny zobecnit na uspořádané n-tice $\vec{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, s velikostí $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}$. Ve 2D a 3D lze vektory kreslit, ve vyšších dimenzích je popisujeme jen algebraicky. V teorii signálů či strojovém učení pracujete s vektory o tisících složek, ale počítá se s nimi *přesně stejně*. Výjimkou je *vektorový součin*, který je (v této podobě) specifický pro $\mathbb{R}^3$.

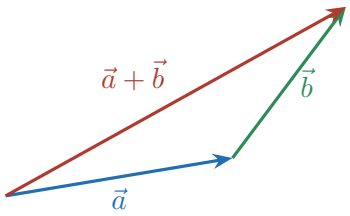
4 Sčítání a odčítání vektorů

4.1 Geometrický význam

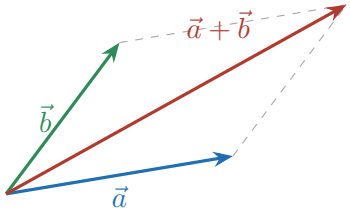
Definice 4.1 — Součet vektorů

Součet $\vec{a}+\vec{b}$ získáme jedním ze dvou ekvivalentních způsobů:

- **Trojúhelníkové pravidlo:** vektor $\vec{b}$ umístíme tak, aby začínal v koncovém bodě vektoru $\vec{a}$. Součet $\vec{a}+\vec{b}$ vede z počátku vektoru $\vec{a}$ do konce vektoru $\vec{b}$.
- **Rovnoběžníkové pravidlo:** oba vektory umístíme do společného počátku. Součet je úhlopříčka rovnoběžníku, který vektory určují, vycházející z téhož počátku.



trojúhelníkové pravidlo



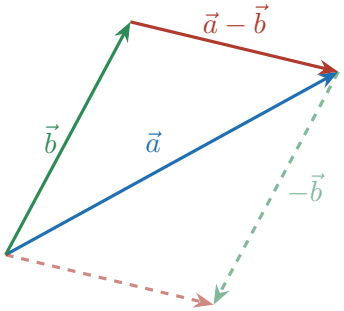
rovnoběžníkové pravidlo

Obrázek 4: Dvě ekvivalentní konstrukce součtu vektorů.

Trojúhelníkové pravidlo se snadno rozšíří na *součet více vektorů* (mnohoúhelníkové pravidlo): vektory řadíme „konec na začátek“ a součet vede z počátku prvního do konce posledního. Pořadí přitom nehraje roli.

4.2 Odčítání

Rozdíl definujeme jako přičtení opačného vektoru: $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$. Když oba vektory umístíme do společného počátku, je **rozdíl $\vec{a}-\vec{b}$ vektor mířící z konce vektoru $\vec{b}$ do konce vektoru $\vec{a}$**. (Proto také platí $\overrightarrow{AB}=\vec{r}_B-\vec{r}_A$.)



Obrázek 5: Rozdíl vektorů: $\vec{a}-\vec{b}$ míří od konce $\vec{b}$ ke konci $\vec{a}$. Přerušovaně: konstrukce jako $\vec{a}+(-\vec{b})$.

4.3 Výpočet pomocí souřadnic

Vektory se sčítají a odčítají **po složkách**:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x,\ a_y \pm b_y) \quad \text{(2D)}, \tag{11}$$

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x,\ a_y \pm b_y,\ a_z \pm b_z) \quad \text{(3D)}. \tag{12}$$

Věta 4.1 — Vlastnosti sčítání vektorů

Pro libovolné vektory $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ platí:

(i) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (komutativita)
(ii) $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (asociativita)
(iii) $\vec{a} + \vec{o} = \vec{a}$ (nulový vektor)
(iv) $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{o}$ (opačný vektor)

Věta 4.2 — Trojúhelníková nerovnost

$\left| |\vec{a}| - \left|\vec{b}\right| \right| \leq \left|\vec{a} \pm \vec{b}\right| \leq |\vec{a}| + \left|\vec{b}\right|$. Rovnost vpravo nastane, jsou-li vektory *souhlasně* rovnoběžné.

Pozor! Velikost součtu *není* součet velikostí! Například $\vec{a} = (3, 0)$, $\vec{b} = (0, 4)$: $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| = 5$, ale $|\vec{a}| + \left|\vec{b}\right| = 7$.

Příklad 4.1 — Sčítání a odčítání ve 2D a 3D

a) $\vec{a} = (2, 5), \vec{b} = (-1, 3)$: $\vec{a}+\vec{b} = (1, 8)$, $\vec{a}-\vec{b} = (3, 2)$, $2\vec{a}-3\vec{b} = (4+3,\ 10-9) = (7, 1)$.
b) $\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$: $\vec{u} + \vec{v} = (3, 3, 1)$, $\vec{u} - \vec{v} = (1, -5, 5)$, $3\vec{u} - 2\vec{v} = (6 - 2,\ -3 - 8,\ 9 + 4) = (4, -11, 13)$.

5 Násobení vektoru skalárem

Definice 5.1 — Násobek vektoru

Součin čísla $k \in \mathbb{R}$ a vektoru $\vec{a}$ je vektor $k\vec{a}$, který má

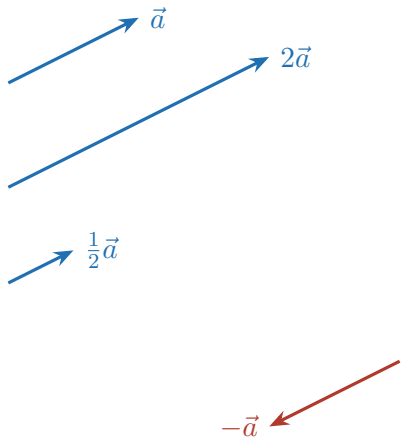
- velikost $|k\vec{a}| = |k|\ |\vec{a}|$,
- stejný směr jako $\vec{a}$, orientaci *stejnou* pro $k > 0$ a *opačnou* pro $k < 0$ (pro $k = 0$ je výsledek nulový vektor).

Po složkách: $k\vec{a} = (ka_x,\ ka_y,\ ka_z)$.

Věta 5.1 — Vlastnosti násobení skalárem

Pro $k, l \in \mathbb{R}$ a vektory $\vec{a}, \vec{b}$ platí

$$k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a}, \quad (k + l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}, \quad k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}, \quad 1 \cdot \vec{a} = \vec{a}.$$



Obrázek 6: Násobky vektoru $\vec{a}$: změna velikosti a případně orientace, směr zůstává.

> **Poznámka.** Vektory se **nedělí**. Výraz $\vec{a}/k$ ovšem smysl má: je to $\frac{1}{k}\vec{a}$. Dělení vektoru vektorem neexistuje.

5.1 Vektor dané velikosti v daném směru

Chceme-li vektor o velikosti c ve směru $\vec{a}$, vezmeme jednotkový vektor a natáhneme jej:

$$\vec{b} = c\,\vec{a}^{\,0} = c\,\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}. \tag{13}$$

Příklad 5.1 — Síla daného směru

Síla o velikosti 35 N působí ve směru vektoru $\vec{s} = (2, -3, 6)$. Určete její souřadnice.

Řešení. $|\vec{s}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$, tedy

$$\vec{F} = 35 \cdot \frac{(2, -3, 6)}{7} = 5 \cdot (2, -3, 6) = (10,\ -15,\ 30)\,\mathrm{N}.$$

5.2 Kolinearita

Nenulové vektory $\vec{a}, \vec{b}$ jsou **kolineární** (rovnoběžné) právě tehdy, když existuje $k \in \mathbb{R}$ s $\vec{b} = k\vec{a}$; ekvivalentně, když jsou jejich souřadnice *úměrné*:

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}\ (= k).$$

Příklad 5.2 — Kolineární vektory

$\vec{a} = (2, -4, 6)$, $\vec{b} = (-1, 2, -3)$. Poměry: $\frac{-1}{2} = \frac{2}{-4} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$, tedy $\vec{b} = -\frac{1}{2}\vec{a}$. Vektory jsou kolineární, mají opačnou orientaci.

5.3 Lineární kombinace, lineární závislost a báze

Lineární kombinace vektorů $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ je vektor $k_1\vec{a}_1 + \cdots + k_n\vec{a}_n$ s reálnými koeficienty k_i. Vektory jsou **lineárně nezávislé**, pokud žádný z nich nelze vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních; tj. rovnost $k_1\vec{a}_1 + \cdots + k_n\vec{a}_n = \vec{o}$ platí jen pro $k_1 = \cdots = k_n = 0$. V opačném případě jsou **lineárně závislé**.

- Dva vektory jsou lineárně závislé $\iff$ jsou *kolineární*.
- Tři vektory v prostoru jsou lineárně závislé $\iff$ jsou *komplanární* (viz smíšený součin, sekce 8.1).
- V rovině tvoří **bázi** libovolné dva nekolineární vektory, v prostoru libovolné tři nekomplanární vektory. Každý vektor pak lze *jediným způsobem* vyjádřit jako jejich lineární kombinaci.

Příklad 5.3 — Rozklad vektoru do jiné báze

Vyjádřete $\vec{c} = (4, 1)$ jako lineární kombinaci vektorů $\vec{u} = (1, 1)$ a $\vec{v} = (1, -1)$.

Řešení. Hledáme α, β tak, aby $\vec{c} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$. Po složkách

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 4 \\ \alpha - \beta &= 1 \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \tfrac{5}{2},\ \beta = \tfrac{3}{2}.$$

Tedy $\vec{c} = \frac{5}{2}\vec{u} + \frac{3}{2}\vec{v}$. Kontrola: $\frac{5}{2}(1,1) + \frac{3}{2}(1,-1) = (4,1)$. ✓

6 Skalární součin

6.1 Definice a geometrický význam

Definice 6.1 — Skalární součin

Nechť $\varphi \in \langle 0°, 180° \rangle$ je úhel, který svírají nenulové vektory $\vec{a}, \vec{b}$. Jejich **skalární součin** je *číslo*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\ \left|\vec{b}\right| \cos\varphi. \tag{14}$$

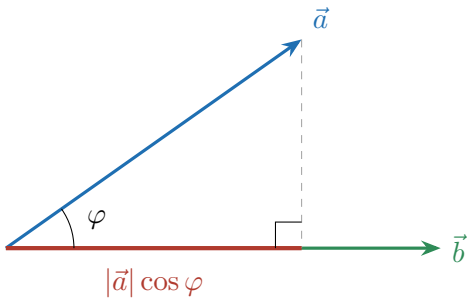
Je-li aspoň jeden z vektorů nulový, je $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Výsledkem je **skalár**, ne vektor. Skalární součin měří, „jak moc míří vektory stejným směrem“.

6.2 Výpočet pomocí souřadnic

Protože $\vec{\imath} \cdot \vec{\imath} = \vec{\jmath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$ (úhel 0°) a $\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{\jmath} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{\imath} = 0$ (úhel 90°), po roznásobení $(a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{k}) \cdot (b_x\vec{\imath} + b_y\vec{\jmath} + b_z\vec{k})$ zůstanou jen „stejné“ členy:

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z} \qquad \text{(ve 2D bez třetího členu).} \tag{15}$$



Obrázek 7: $\vec{a}\cdot\vec{b} = \left|\vec{b}\right|\cdot(|\vec{a}|\cos\varphi)$ = velikost $\vec{b}$ krát průmět $\vec{a}$ do směru $\vec{b}$.

6.3 Vlastnosti

Věta 6.1 — Vlastnosti skalárního součinu

Pro libovolné vektory $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ a číslo k:

(i) $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$ (komutativita)

(ii) $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ (distributivita)

(iii) $(k\vec{a})\cdot\vec{b} = k\,(\vec{a}\cdot\vec{b}) = \vec{a}\cdot(k\vec{b})$

(iv) $\vec{a}\cdot\vec{a} = |\vec{a}|^2$, tedy $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$

(v) $\vec{a}\cdot\vec{a}\geq 0$ a $\vec{a}\cdot\vec{a}=0 \iff \vec{a}=\vec{o}$

(vi) **Cauchyho–Schwarzova nerovnost:** $\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right| \leq |\vec{a}|\left|\vec{b}\right|$

Pozor! Skalární součin *není asociativní* (výraz $(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}$ nemá smysl: skalár krát vektor dá vektor ve směru $\vec{c}$, ne $\vec{a}$). Ze vztahu $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{c}$ také *nelze* krátit $\vec{a}$, tedy nevyplývá $\vec{b}=\vec{c}$ (stačí, aby se $\vec{b},\vec{c}$ lišily o vektor kolmý na $\vec{a}$).

6.4 Úhel vektorů a kolmost

Z definice vyjádříme kosinus úhlu:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,\left|\vec{b}\right|} = \frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\,\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}. \tag{16}$$

Znaménko skalárního součinu prozradí typ úhlu:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}>0 \;\Leftrightarrow\; \varphi \text{ ostrý}, \qquad \vec{a}\cdot\vec{b}=0 \;\Leftrightarrow\; \varphi=90^\circ, \qquad \vec{a}\cdot\vec{b}<0 \;\Leftrightarrow\; \varphi \text{ tupý}.$$

Věta 6.2 — Podmínka kolmosti

Nenulové vektory $\vec{a},\vec{b}$ jsou **kolmé** ($\vec{a}\perp\vec{b}$) právě tehdy, když $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

6.5 Průmět vektoru do směru jiného vektoru

Skalární průmět (se znaménkem) vektoru $\vec{a}$ do směru $\vec{b}$ a odpovídající vektorová složka jsou

$$a_{\parallel b} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|}, \qquad \mathrm{proj}_{\vec{b}}\,\vec{a} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\vec{b}\cdot\vec{b}}\,\vec{b} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{b}\right|^2}\,\vec{b}. \tag{17}$$

Zbytek $\vec{a}_\perp = \vec{a} - \mathrm{proj}_{\vec{b}}\,\vec{a}$ je kolmý na $\vec{b}$. Vektor $\vec{a}$ se tak rozpadá na složku rovnoběžnou a složku kolmou k $\vec{b}$: $\vec{a} = \mathrm{proj}_{\vec{b}}\,\vec{a} + \vec{a}_\perp$.

▶ Práce, výkon, tok

- **Práce** síly $\vec{F}$ po dráze $\vec{s}$: $W = \vec{F}\cdot\vec{s} = Fs\cos\varphi$.
- **Okamžitý výkon**: $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$; v elektrotechnice $p = \vec{J}\cdot\vec{E}$ (objemová hustota ztrát).
- **Napětí v homogenním poli**: $U = \vec{E}\cdot\vec{l}$.
- **Magnetický tok plochou**: $\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = BS\cos\varphi$, kde $\vec{S}$ je vektor plochy (velikost = obsah, směr = normála).

Příklad 6.1 — Úhel mezi vektory

$\vec{a} = (1,2,2)$, $\vec{b} = (2,-1,2)$.

Řešení. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2-2+4 = 4$, $|\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| = 3$, takže $\cos\varphi = \dfrac{4}{9} \doteq 0{,}444$, $\varphi \doteq 63{,}6°$.

Příklad 6.2 — Kolmost s parametrem

Pro jakou hodnotu k jsou vektory $\vec{a} = (1,k,2)$ a $\vec{b} = (3,-1,1)$ kolmé?

Řešení. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 3-k+2 = 0 \;\Rightarrow\; k = 5$.

Příklad 6.3 — Průmět a kolmá složka

$\vec{a} = (4,3)$, $\vec{b} = (2,-1)$. Určete průmět $\vec{a}$ do směru $\vec{b}$ a kolmou složku.

Řešení. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 8-3 = 5$, $\vec{b}\cdot\vec{b} = 5$, takže

$$\mathrm{proj}_{\vec{b}}\,\vec{a} = \frac{5}{5}(2,-1) = (2,-1),$$
$$a_{\parallel b} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \doteq 2{,}24,$$
$$\vec{a}_\perp = (4,3) - (2,-1) = (2,4).$$

Kontrola: $\vec{a}_\perp\cdot\vec{b} = 4-4 = 0$. ✓

Příklad 6.4 — Práce síly

Síla $\vec{F} = (10,5,2)$ N posune těleso po dráze $\vec{s} = (4,3,1)$ m. Práce: $W = \vec{F}\cdot\vec{s} = 40+15+2 = 57$ J.

7 Vektorový součin

Vektorový součin existuje (v této podobě) jen v *trojrozměrném* prostoru. Na rozdíl od skalárního součinu je jeho výsledkem **vektor**.

7.1 Definice a geometrický význam

Definice 7.1 — Vektorový součin

Vektorový součin vektorů $\vec{a}, \vec{b}$ je vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ s vlastnostmi:

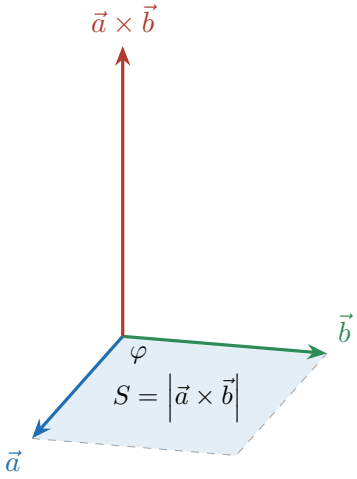
(1) **velikost:** $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}| \, \left|\vec{b}\right| \sin\varphi$, kde $\varphi \in \langle 0°, 180° \rangle$ je úhel vektorů;

(2) **směr:** $\vec{c}$ je kolmý na $\vec{a}$ i na $\vec{b}$;

(3) **orientace:** trojice $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ tvoří *pravotočivou* soustavu (pravidlo pravé ruky, viz níže).

Jsou-li $\vec{a}, \vec{b}$ kolineární nebo je jeden z nich nulový, je $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{o}$.

Pravidlo pravé ruky: prsty pravé ruky ohněte od prvního vektoru $\vec{a}$ k druhému $\vec{b}$ (kratší cestou); vztyčený palec ukazuje směr $\vec{a} \times \vec{b}$. Ekvivalentně: otáčíme-li pravotočivým šroubem od $\vec{a}$ k $\vec{b}$, šroub se pohybuje ve směru $\vec{a} \times \vec{b}$.



Obrázek 8: Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ je kolmý na rovinu vektorů $\vec{a}, \vec{b}$; jeho velikost je obsah rovnoběžníku, který vektory určují.

7.2 Výpočet pomocí souřadnic

Z vlastností báze $\vec{\imath} \times \vec{\jmath} = \vec{k}$, $\vec{\jmath} \times \vec{k} = \vec{\imath}$, $\vec{k} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath}$ (a při opačném pořadí opačné znaménko) a $\vec{\imath} \times \vec{\imath} = \vec{o}$ atd. plyne

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y, \quad a_z b_x - a_x b_z, \quad a_x b_y - a_y b_x). \tag{18}$$

Determinant rozvíjíme podle prvního řádku (pozor na *mínus* u složky $\vec{\jmath}$!).

Poznámka. Mnemotechnika pro bázi: $\vec{\imath} \to \vec{\jmath} \to \vec{k} \to \vec{\imath}$ jsou „cyklicky vpřed“: každá dvojice v pořadí dává třetí se znaménkem $+$, v opačném pořadí se znaménkem $-$. Například $\vec{\jmath} \times \vec{\imath} = -\vec{k}$.

7.3 Vlastnosti

Věta 7.1 — Vlastnosti vektorového součinu

(i) $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ **(antikomutativita)**
(ii) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{o}$
(iii) $(k\vec{a}) \times \vec{b} = k(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (k\vec{b})$
(iv) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$ (distributivita)
(v) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{o} \iff \vec{a}, \vec{b}$ jsou kolineární (nenulové vektory)
(vi) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$ a $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$

Pozor! Vektorový součin je **nekomutativní** a **neasociativní**: obecně $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$. Například $(\vec{\imath} \times \vec{\imath}) \times \vec{\jmath} = \vec{o}$, ale $\vec{\imath} \times (\vec{\imath} \times \vec{\jmath}) = \vec{\imath} \times \vec{k} = -\vec{\jmath}$. Pořadí a závorky proto *vždy* hlídejte.

7.4 Geometrické využití

$$S_{\text{rovnoběžníku}} = \left|\vec{a} \times \vec{b}\right|, \tag{19}$$

$$S_{\text{trojúhelníku } ABC} = \tfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|, \tag{20}$$

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} \quad \text{je normálový vektor roviny určené } \vec{a}, \vec{b}. \tag{21}$$

Poznámka. Ve 2D ($a_z = b_z = 0$) má vektorový součin jedinou nenulovou složku: $\vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, a_x b_y - a_y b_x)$. Číslo $a_x b_y - a_y b_x$ je *orientovaný obsah* rovnoběžníku: je kladné, když se od $\vec{a}$ k $\vec{b}$ otáčíme proti směru hodinových ručiček.

▶ Vektorový součin ve fyzice a elektrotechnice

- **Moment síly** k bodu: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$.
- **Lorentzova síla** na náboj q v magnetickém poli: $\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$. (Se silou v elektrickém poli dohromady: $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.)
- **Síla na vodič** s proudem: $\vec{F} = I\,\vec{l} \times \vec{B}$.
- **Poyntingův vektor** (hustota toku výkonu elmag. vlny): $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$. Ukazuje směr šíření vlny.
- **Obvodová rychlost** rotujícího tělesa: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$.
- **Biotův–Savartův zákon**: $\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$.

Příklad 7.1 — Výpočet vektorového součinu

$\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, 5, 6)$.

Řešení.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3,\ 6,\ -3).$$

Kontrola kolmosti: $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = -3 + 12 - 9 = 0$ a $\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = -12 + 30 - 18 = 0$. ✓
Velikost: $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \doteq 7{,}35$.

Příklad 7.2 — Obsah trojúhelníku a rovina

Trojúhelník má vrcholy $A = [1, 0, 0]$, $B = [0, 2, 0]$, $C = [0, 0, 3]$. Určete jeho obsah a normálový vektor roviny.

Řešení. $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$,

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3,\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (6, 3, 2).$$

$|(6, 3, 2)| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$, proto $S = \frac{1}{2} \cdot 7 = 3{,}5$. Normálový vektor: $\vec{n} = (6, 3, 2)$; rovina má rovnici $6x + 3y + 2z = 6$ (dosazením bodů A, B, C ověříme). ✓

Příklad 7.3 — Lorentzova síla

Proton ($q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$) letí rychlostí $\vec{v} = (2 \cdot 10^6, 0, 0)\,\mathrm{m/s}$ v poli $\vec{B} = (0, 0, 0{,}5)\,\mathrm{T}$. Určete sílu.

Řešení. $\vec{v} \times \vec{B} = (0 \cdot 0{,}5 - 0 \cdot 0,\ 0 \cdot 0 - 2 \cdot 10^6 \cdot 0{,}5,\ 0) = (0,\ -10^6,\ 0)$, tedy

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B} = (0,\ -1{,}6 \cdot 10^{-13},\ 0)\,\mathrm{N}.$$

Síla je kolmá na rychlost i na pole, proto proton opisuje kružnici.

Příklad 7.4 — Moment síly

Síla $\vec{F} = (0, 0, 10)\,\mathrm{N}$ působí v bodě $\vec{r} = (0, 2, 0)\,\mathrm{m}$. $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = (2 \cdot 10 - 0,\ 0 - 0,\ 0) = (20, 0, 0)\,\mathrm{N \cdot m}$.

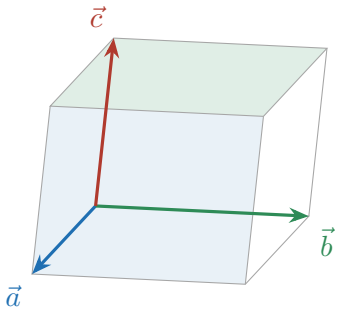
8 Smíšený a dvojitý vektorový součin

8.1 Smíšený součin

Definice 8.1 — Smíšený součin

Smíšený součin tří vektorů je číslo

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \tag{22}$$



Obrázek 9: Rovnoběžnostěn určený vektory $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$.

Věta 8.1 — Vlastnosti a význam

- **Objem rovnoběžnostěnu:** $V=\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|$; **objem čtyřstěnu** (jehlanu s trojúhelníkovou podstavou): $V=\frac{1}{6}\left|(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}\right|$.
- **Cyklická záměna** nemění hodnotu: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}$; prohození dvou vektorů změní znaménko. Také $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$.
- **Komplanarita:** vektory $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ jsou komplanární (lineárně závislé) $\iff$ $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$.
- Kladný smíšený součin značí, že $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ tvoří pravotočivou soustavu.

Příklad 8.1 — Objem a komplanarita

a) $\vec{a}=(1,0,0)$, $\vec{b}=(1,2,0)$, $\vec{c}=(1,1,3)$:

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}=1\cdot(2\cdot3-0\cdot1)=6,$$

tedy $V_{\text{rovnoběžnostěnu}}=6$ a $V_{\text{čtyřstěnu}}=1$.

b) Jsou vektory $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (4, 5, 6)$, $\vec{w} = (7, 8, 9)$ komplanární?

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + 3(32 - 35) = -3 + 12 - 9 = 0.$$

Ano, leží v jedné rovině (skutečně $\vec{w} = 2\vec{v} - \vec{u}$).

8.2 Dvojitý vektorový součin

Věta 8.2 — „BAC–CAB“

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}\,(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Vzorec se hodí při úpravách výrazů (např. v elektrodynamice). Zapamatujete si ho jako „prostřední krát skalární součin zbylých, minus poslední krát skalární součin zbylých“. Dále platí **Lagrangeova identita**

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 \left|\vec{b}\right|^2,$$

která je jen zápisem vztahu $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$.

9 Skládání a rozklad vektorů

9.1 Výslednice

Působí-li na těleso několik sil $\vec{F}_1, \ldots, \vec{F}_n$, nahradíme je jedinou silou (**výslednicí**) $\vec{F}$, která má stejný účinek:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i, \qquad F_x = \sum F_{ix}, \quad F_y = \sum F_{iy}, \quad F_z = \sum F_{iz}. \tag{23}$$

Skládání vektorů je tedy prostě jejich sčítání. Prakticky postupujeme takto:

1. Zvolíme vhodnou soustavu souřadnic.
2. **Rozložíme** každý vektor na složky: $F_{ix} = F_i \cos\varphi_i$, $F_{iy} = F_i \sin\varphi_i$.
3. Složky po osách **sečteme**.
4. Ze složek výslednice určíme velikost $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ a směr $\varphi = \operatorname{atan2}(F_y, F_x)$.

Pro *dva* vektory lze velikost součtu získat přímo z definice skalárního součinu (kosinová věta):

$$\left|\vec{a} + \vec{b}\right|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = a^2 + b^2 + 2ab\cos\varphi, \qquad \left|\vec{a} - \vec{b}\right|^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\varphi, \tag{24}$$

kde φ je úhel, který vektory svírají při společném počátku.

Příklad 9.1 — Dvě síly

Síly $F_1 = 30\,\mathrm{N}$ a $F_2 = 40\,\mathrm{N}$ svírají úhel $60°$. Velikost výslednice:

$$F = \sqrt{30^2 + 40^2 + 2 \cdot 30 \cdot 40 \cos 60°} = \sqrt{900 + 1600 + 1200} = \sqrt{3700} \doteq 60{,}8\,\mathrm{N}.$$

Pro $\varphi = 90°$ by vyšlo $F = 50\,\mathrm{N}$ (Pythagorova věta), pro $\varphi = 0°$ je $F = 70\,\mathrm{N}$ (maximum), pro $\varphi = 180°$ je $F = 10\,\mathrm{N}$ (minimum).

Příklad 9.2 — Tři síly v rovině

Na bod působí síly: $F_1 = 50\,\mathrm{N}$ ve směru $0°$, $F_2 = 80\,\mathrm{N}$ ve směru $60°$, $F_3 = 30\,\mathrm{N}$ ve směru $150°$ (úhly od osy x). Určete výslednici.

Řešení.

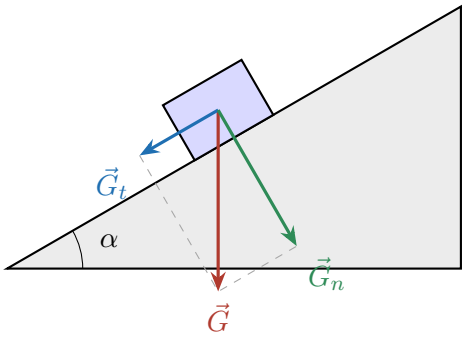
$$\begin{aligned}
\vec{F}_1 &= (50,\ 0),\\
\vec{F}_2 &= (80\cos 60°,\ 80\sin 60°) = (40,\ 69{,}28),\\
\vec{F}_3 &= (30\cos 150°,\ 30\sin 150°) = (-25{,}98,\ 15),\\
\vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (64{,}02,\ 84{,}28)\,\mathrm{N}.
\end{aligned}$$

Velikost $F = \sqrt{64{,}02^2 + 84{,}28^2} \doteq 105{,}8\,\mathrm{N}$, směr $\varphi = \operatorname{arctg} \dfrac{84{,}28}{64{,}02} \doteq 52{,}8°$.

9.2 Rozklad vektoru na složky

Opačná úloha: daný vektor rozložit do zadaných směrů.

- **Do kolmých směrů** (např. osy x, y nebo směr rovnoběžný a kolmý k podložce): složky získáme skalárním součinem s jednotkovými vektory směrů, $F_\parallel = \vec{F} \cdot \vec{e}_\parallel$, $F_\perp = \vec{F} \cdot \vec{e}_\perp$ (viz průmět v kapitole o skalárním součinu).
- **Do dvou obecných směrů** $\vec{u}, \vec{v}$: hledáme α, β z rovnice $\vec{F} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$, což vede na soustavu dvou rovnic (viz Příklad o rozkladu do báze), nebo lze užít sinovou větu v trojúhelníku sil.



Obrázek 10: Rozklad tíhové síly $\vec{G}$ na nakloněné rovině do složky $\vec{G}_t$ rovnoběžné s rovinou a složky $\vec{G}_n$ kolmé k rovině. Platí $G_t = G\sin\alpha$, $G_n = G\cos\alpha$.

Příklad 9.3 — Nakloněná rovina

Těleso o hmotnosti $m = 10\,\text{kg}$ leží na nakloněné rovině se sklonem $\alpha = 30°$ ($g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$). Určete složky tíhy.

Řešení. $G = mg = 98{,}1\,\text{N}$,

$$G_t = G\sin\alpha = 98{,}1 \cdot 0{,}5 \doteq 49{,}05\,\text{N}, \qquad G_n = G\cos\alpha = 98{,}1 \cdot 0{,}866 \doteq 84{,}96\,\text{N}.$$

Kontrola: $\sqrt{49{,}05^2 + 84{,}96^2} \doteq 98{,}1\,\text{N}$. ✓

9.3 Rovnováha sil

Těleso (hmotný bod) je v rovnováze, je-li **výslednice sil nulová**: $\sum \vec{F}_i = \vec{o}$. Ve složkách to jsou 2 rovnice (v rovině) resp. 3 rovnice (v prostoru): $\sum F_{ix} = 0$, $\sum F_{iy} = 0$, $\sum F_{iz} = 0$. Znamená to, že vektory sil tvoří po zřetězení *uzavřený mnohoúhelník*.

Příklad 9.4 — Závaží na dvou lanech

Závaží o tíze $G = 100\,\text{N}$ visí na dvou stejně dlouhých lanech, každé je odkloněno o 30° od vodorovné roviny. Určete tahové síly v lanech.

Řešení. Ze symetrie jsou tahy stejné, $T_1 = T_2 = T$.

$$\vec{T}_1 = (-T\cos 30°,\ T\sin 30°), \quad \vec{T}_2 = (T\cos 30°,\ T\sin 30°), \quad \vec{G} = (0,\ -100).$$

Podmínka rovnováhy $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{G} = \vec{o}$: složka x je splněna automaticky, složka y dává $2T\sin 30° - 100 = 0 \Rightarrow T = 100\,\text{N}$.

9.4 Skládání fázorů ve střídavých obvodech

▶ Fázory: vektory rotující v rovině

Harmonický signál $u(t) = U_m\cos(\omega t + \varphi)$ lze znázornit **fázorem**: vektorem (komplexním číslem) o velikosti U_m a úhlu φ v rovině. Všechny signály téhož kmitočtu se „točí“ stejnou rychlostí, takže jejich vzájemná poloha zůstává a stačí pracovat s pevnými vektory. Součet signálů (například napětí na sériově zapojených prvcích) odpovídá **vektorovému součtu fázorů**.

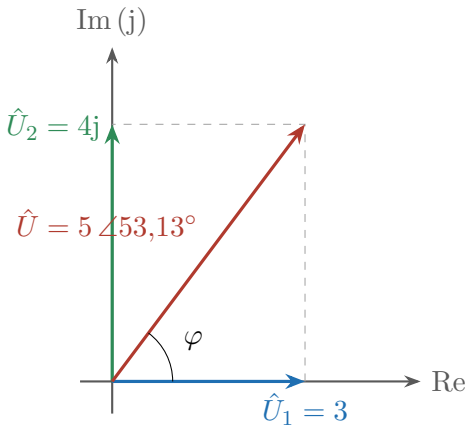
Příklad 9.5 — Součet dvou napětí

V sériovém obvodu je $u_1(t) = 3\cos\omega t$ [V] a $u_2(t) = 4\cos(\omega t + 90°)$ [V]. Určete celkové napětí $u(t)$.

Řešení. Fázory: $\hat{U}_1 = 3$, $\hat{U}_2 = 4\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}90°} = 4\mathrm{j}$. Součet

$$\hat{U} = 3 + 4\mathrm{j}, \qquad \left|\hat{U}\right| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \qquad \varphi = \operatorname{arctg}\tfrac{4}{3} \doteq 53{,}13°.$$

Tedy $u(t) = 5\cos(\omega t + 53{,}13°)$ V. Všimněte si, že amplitudy se nesčítají algebraicky ($3 + 4 \neq 5$), protože signály nejsou ve fázi.



Obrázek 11: Fázorový diagram: $u_1 = 3\cos\omega t$ a $u_2 = 4\cos(\omega t + 90°)$.

10 Souhrn vzorců a časté chyby

Přehled vzorců (3D)

Velikost, jednotkový vektor, vektor mezi body

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad \vec{a}^{\,0} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad \overrightarrow{AB} = B - A$$

Lineární operace (po složkách)

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x,\ a_y \pm b_y,\ a_z \pm b_z), \qquad k\vec{a} = (ka_x,\ ka_y,\ ka_z)$$

Skalární součin (výsledek je *číslo*)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\vec{a}|\,\left|\vec{b}\right|\cos\varphi, \qquad \vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

Vektorový součin (výsledek je *vektor*)

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y,\ a_z b_x - a_x b_z,\ a_x b_y - a_y b_x), \qquad \left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}|\,\left|\vec{b}\right|\sin\varphi$$

Smíšený součin (výsledek je *číslo*)

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det\begin{pmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{pmatrix}, \qquad V = \left|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}\right|$$

Použití

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,\left|\vec{b}\right|}, \quad \mathrm{proj}_{\vec{b}}\,\vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\left|\vec{b}\right|^2}\vec{b}, \quad S_\triangle = \tfrac{1}{2}\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$$

10.1 Přehled operací

Operace	Značení	Výsledek	Komutativní?
Sčítání	$\vec{a}+\vec{b}$	vektor	ano
Násobení skalárem	$k\vec{a}$	vektor	ano ($k\vec{a}=\vec{a}k$)
Skalární součin	$\vec{a}\cdot\vec{b}$	**skalár**	ano
Vektorový součin	$\vec{a}\times\vec{b}$	**vektor**	**ne** (mění znaménko)
Smíšený součin	$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$	skalár	cyklicky ano

10.2 Nejčastější chyby

1. Psaní $\left|\vec{a}+\vec{b}\right| = |\vec{a}|+\left|\vec{b}\right|$ (platí jen pro souhlasně rovnoběžné vektory).
2. Záměna *skalárního* a *vektorového* součinu, případně tečka místo křížku (výsledek je jednou číslo, jednou vektor).
3. Zapomenuté *mínus* u prostřední složky determinantu při výpočtu $\vec{a}\times\vec{b}$.
4. Nesprávný kvadrant úhlu při použití arctg.
5. Odčítání „začátek minus konec“ místo **konec minus začátek** u $\overrightarrow{AB}$.
6. Zaměnění pořadí ve vektorovém součinu (a tedy znaménka výsledku).
7. Kalkulačka v nesprávném režimu (DEG/RAD) při počítání s úhly.
8. Dělení vektoru vektorem nebo psaní $\vec{a} > \vec{b}$: takové operace neexistují.

11 Příklady k procvičení

1. Body $A=[3,-1,2]$ a $B=[6,3,-2]$. Určete $\overrightarrow{AB}$, $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ a jednotkový vektor ve směru $\overrightarrow{AB}$.

2. Pro $\vec{a}=(2,-1,3)$ a $\vec{b}=(1,4,-2)$ vypočtěte $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$, $3\vec{a}-2\vec{b}$, $\vec{a}\cdot\vec{b}$, $\vec{a}\times\vec{b}$ a úhel mezi vektory.

3. Najděte jednotkový vektor ve směru $(6,-2,3)$.

4. Pro které k jsou vektory $(k,2,-1)$ a $(3,-1,4)$ kolmé?

5. Dokažte, že vektory $(1,2,-1)$ a $(-3,-6,3)$ jsou kolineární.

6. Rozložte $\vec{a}=(7,1)$ na složku rovnoběžnou a složku kolmou k $\vec{b}=(3,4)$.

7. Určete obsah trojúhelníku $A=[0,0,0]$, $B=[2,1,0]$, $C=[1,3,0]$.

8. Určete objem čtyřstěnu s vrcholy $A=[0,0,0]$, $B=[1,0,0]$, $C=[0,2,0]$, $D=[0,0,3]$.

9. Síly $\vec{F}_1=(3,4,0)$, $\vec{F}_2=(-1,2,5)$, $\vec{F}_3=(0,-6,-5)$ (v newtonech) působí v jednom bodě. Určete výslednici a její velikost.

10. Síla $\vec{F}=(0,0,4)\,\mathrm{N}$ působí v bodě $\vec{r}=(1,2,0)\,\mathrm{m}$. Určete moment síly vzhledem k počátku.

11. Napětí $u_1(t)=6\cos\omega t$ a $u_2(t)=8\cos(\omega t-90°)$ [V] se sčítají. Určete amplitudu a fázi výsledného napětí.

12. Je dáno $|\vec{a}| = 4$, $\left|\vec{b}\right| = 3$, úhel $\varphi = 60°$. Vypočtěte $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$ a $\left|\vec{a} + \vec{b}\right|$.

Výsledky

1. $\overrightarrow{AB} = (3, 4, -4)$, $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{41} \doteq 6{,}40$, $\overrightarrow{AB}^0 = \frac{1}{\sqrt{41}}(3, 4, -4)$.

2. $\vec{a} + \vec{b} = (3, 3, 1)$, $\vec{a} - \vec{b} = (1, -5, 5)$, $3\vec{a} - 2\vec{b} = (4, -11, 13)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$, $\vec{a} \times \vec{b} = (-10, 7, 9)$; $\cos\varphi = \dfrac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{21}} \doteq -0{,}467$, $\varphi \doteq 117{,}8°$.

3. $\left(\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{3}{7}\right)$.

4. $3k - 2 - 4 = 0 \Rightarrow k = 2$.

5. $(-3, -6, 3) = -3 \cdot (1, 2, -1)$.

6. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 25 = \left|\vec{b}\right|^2$, takže $\vec{a}_{\parallel} = (3, 4)$, $\vec{a}_{\perp} = (4, -3)$.

7. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, 0, 5)$, $S = \frac{5}{2} = 2{,}5$.

8. $V = \frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$.

9. $\vec{F} = (2, 0, 0)\,\mathrm{N}$, $F = 2\,\mathrm{N}$.

10. $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = (8, -4, 0)\,\mathrm{N \cdot m}$.

11. $\hat{U} = 6 - 8\mathrm{j}$, $U_m = 10\,\mathrm{V}$, $\varphi = -53{,}13°$.

12. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$, $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = 6\sqrt{3} \doteq 10{,}39$, $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| = \sqrt{16 + 9 + 12} = \sqrt{37} \doteq 6{,}08$.

Hodně štěstí při studiu!